

浙江大学实验报告

专业：电气工程及其自动化

姓名：吴舟越

学号：3240103172

日期：2025.10.1

地点：东三 406

课程名称：电路与电子技术实验I 指导老师：张德华 成绩：_____

实验名称：三极管和门电路特性测试 同组学生姓名：李言康

一、实验目的

通过本次实验，我将掌握半导体三极管特性的多种测试方法，包括万用表粗测和仿真测试等；熟悉常见门电路，掌握门电路逻辑功能与传输特性的测试方法；并以三极管测试仿真为例，进一步熟悉 Multisim 电路仿真软件的使用。

二、基本实验内容

（一）万用表测量三极管

1. 实验原理

1. 晶体三极管分为 PNP 与 NPN 型。两者的主要区别在于载流子不同，NPN 型三极管以电子为多数载流子，PNP 型则以空穴为主。因此，两者主电流方向不同，NPN 型电流从集电极流向发射极，而 PNP 型则相反。体现在符号上，根据符号示意图中的箭头方向可判断，NPN 型三极管的发射极箭头向外（positive 指向 negative），PNP 型箭头向内。如图一所示，为 NPN 型三极管。

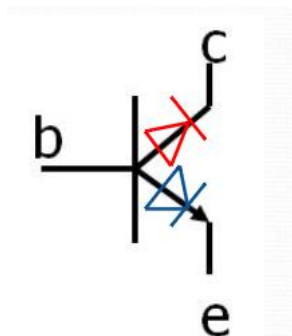


图 1

2. 三极管由三个电极组成：基极（Base）、集电极（Collector）和发射极（Emitter）。基极用于控制电流，集电极负责收集电流，而发射极则用于发射电流。发射极向基区“发射”多数载流子；集电极在主动区把从发射极注入并穿过基区的多数载流子“收集”到外电路，形成集电极电流 I_C ；基极通过控制基极电流或基极-发射极电压来调节从发射极注入并被集电极收集的载流子数量，从而实现放大或开关功能。基极本身仅提供微小电流，却决定着器件的大电流输出。集电极如图一所示。BE 结为发射结，BC 结称为集电结。2 个 PN 结的正偏或反偏组合决定了三极管的工作状态。四种工作状态如表 1 所示。

发射结	集电结	工作状态
反偏	反偏	截止
反偏	正偏	倒置
正偏	反偏	放大
正偏	正偏	饱和

表一

“正偏”指某 PN 结施加使其导通的电压；“反偏”指施加使其截止的电压。

以 NPN 型三极管为例，当发射结反偏、集电结反偏时，两个 PN 结均不导通，三极管处于截止状态，电流几乎为零。

（当发射结反偏、集电结正偏时，集电结导通，发射结截止，此时电流由发射极流向集电极，但放大能力极弱，三极管处于倒置状态。）

当发射结正偏、集电结反偏时，三极管处于放大状态。 $V_{BE} \approx +0.6\sim 0.8V$ ， $V_{CB} > 0$ （集电极电位更高）。发射结正偏使大量电子从 N 型发射极注入 P 型基区。基区掺杂轻且很薄，注入的电子大多不会与基区空穴复合，而是穿过基区到达反偏的集电结并被集电极抽走。基极只需要很小的电流（ I_B ）去支持大量的集电极电流（ I_C ），因此产生电流放大： $I_C \approx \beta \cdot I_B$ ，其中 β 通常 $\gg 1$ 。

当发射结正偏、集电结也正偏时，三极管进入饱和状态，此时 $V_{BE} \approx 0.7V$ ， $V_{CB} \approx -0.3V \sim -0.1V$ ，集电结开始导通，集电极抽取载流子的能力减弱，无法“完全抽走”注入的电子，导致集电极电流不再随基极电流线性增长。因为两个 PN 结（发射结 E - B 与基 - 集结 B - C）都被正偏，使得从发射极到集电极的电阻很小， V_{CE} 降到很小的饱和电压 V_{CES} 。器件表现为近似导通的低阻开关。

3. 三极管输入回路和输出回路的伏安特性曲线如图 2 所示。左侧为输入特性，右侧为输出特性。

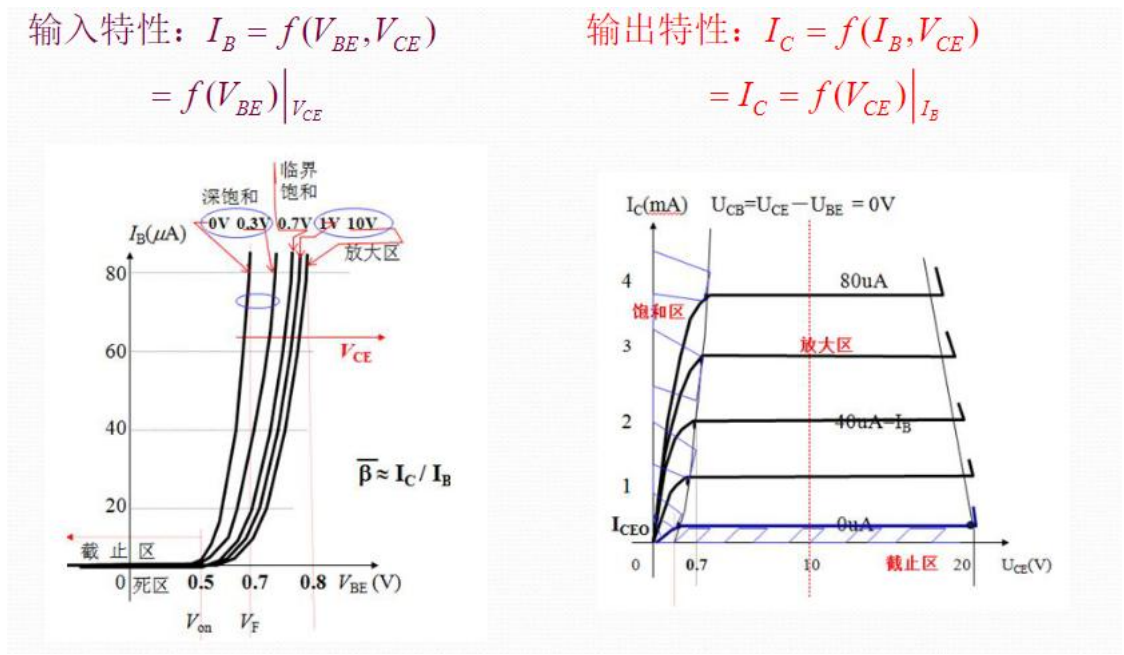


图 2

4. 数字万用表 UT890D+具备晶体管放大倍数测量功能（hFE 档），将三极管的三个引脚对应插入右上方的四角插孔，即可快速测量三极管的放大倍数 β 。

2. 主要仪器设备

数字万用表 UT890D+、三极管 S9013、稳压电源 GPD-4303S、电阻若干。

3. 测试方案

（一）简单判别三极管是否损坏

将万用表打至二极管档，红黑表笔分别接触三极管其中两个相邻引脚。若交换红黑表笔前后，万用表示数均不为 OL，则两极导通，可判定三极管损坏。

（二）判断三极管的类型

将万用表打至二极管档，红黑表笔分别接触三极管其中两个引脚，记录结果后对调表笔再次测量。当红表笔接中间引脚、黑表笔两侧引脚时，若测得导通电压约为 $0.6\sim 0.7\text{V}$ ，则表明发射结和基集结均正向导通，可确认为 NPN 型。

（三）判别 E、B、C 三极，测量放大倍数

将三极管三极对应插入万用表右上方的四角插孔，打至 hFE 档，记录屏幕上显示的晶体管 hFE 近似值。若显示不为 OL，则可判断三极管三极为四角插孔上对应的 E、B、C。根据测得的 hFE 值可初步判断三极管的放大性能。

（四）采用逐点法测量三极管输入 VA 特性

该实验旨在探究在 V_{CE} 固定的情况下， I_B 与 V_{BE} 之间的相互关系。实验电路如图 3 所示，其中 V_1 和 V_2 为稳压源输出。在实验过程中，分别将 V_{CE} 设定为 0V 、 1V 和 5V （即 $V_{CE}=V_2$ ），并通过不断调节 V_1 ，利用万用表的电压档测量 V_{BE} 。根据测量结果，可计算出 I_B 的值，公式为 $I_B=(V_1-V_{BE})/R_1$ 。基于这些数据，绘制出 I_B - V_{BE} 的伏安特性曲线。

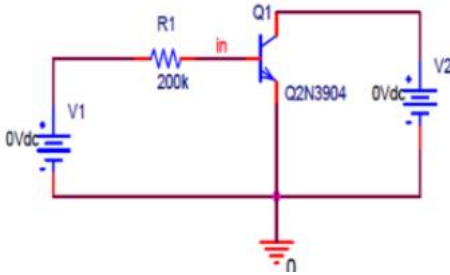


图 3

（五）采用逐点法测量三极管输出 VA 特性

该实验旨在探究在 I_B 固定的情况下， I_C 与 V_{CE} 之间的关系。实验电路如图 4 所示，其中 V_1 和 V_2 为稳压源输出。实验过程中，分别设定 $I_B=U_{R1}/R_1$ 为 $2.5\mu\text{A}$ 、 $5\mu\text{A}$ 、 $7.5\mu\text{A}$ 和 $10\mu\text{A}$ ，并持续调节 V_2 。通过使用万用表的电压档测量 V_{CE} ，可以计算出 $I_C=(V_2-V_{CE})/R_2$ 。基于这些数据，绘制出 I_C - V_{CE} 的伏安特性曲线。

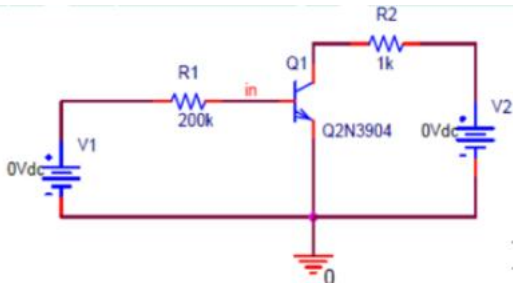


图 4

4. 测试过程和结果记录

（一）简单判别三极管是否损坏

将万用表打至二极管档，红黑表笔分别接触三极管其中两个相邻引脚。若交换红黑表笔前后，万用表示数分别为 OL 和 0.675V。可判定三极管正常。

（二）判断三极管的类型

将万用表打至二极管档，红黑表笔分别接触三极管其中两个引脚，记录结果后对调表笔再次测量。当红表笔接中间引脚、黑表笔两侧引脚时，测得导通电压均为 0.675V，则表明发射结和基极结均正向导通，确认为 NPN 型三极管。

（三）判别 E、B、C 三极，测量放大倍数

将三极管三极对应插入万用表右上方的四角插孔，打至 hFE 档，当三极管圆面面向观察者时，显示 245。可判断三极管圆面面向观察者时从左到右分别为 C,B,E 三极。放大倍数 hFE 的值为 245。

（四）采用逐点法测量三极管输入 VA 特性

按照测试方案进行测量，总结的实验数据如表二所示。

UBE/V	IB/ μ A		
	UCE=0	UCE=1V	UCE=5V
0	0	0	0
0.250	0.02	0.015	0.02
0.500	1.97	0.1	0.095
0.550	12.91	0.415	0.4
0.580	34.605	1.1855	1.19
0.600	68	2.39	2.535
0.610	86.95	3.075	3.11
0.620	117.395	4.25	4.88
0.630		6.255	7.325
0.640		8.94	11
0.650		12.915	15.875
0.660		19.365	25.325
0.670		26.315	46.975
0.680		37.225	92.06
0.690		51.34	
0.700		74.27	
0.710		104.735	

表 2

使用 MATLAB 绘制出 IB - VBE 的伏安特性曲线，如图 5 所示。

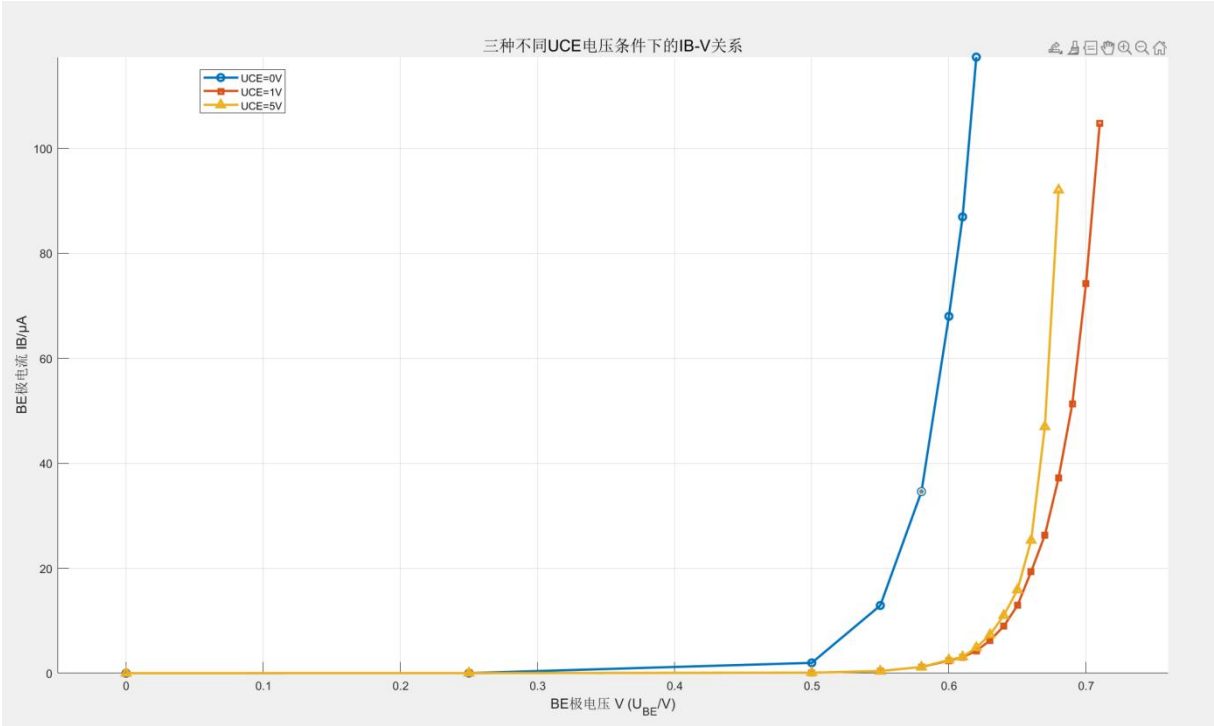


图 5

（五）采用逐点法测量三极管输出 VA 特性

总结实验数据如表三所示。

V2	IB=2.5 μ A		IB=5 μ A		IB=7.5 μ A		IB=10 μ A	
	UCE/V	Ic/mA	UCE/V	Ic/mA	UCE/V	Ic/mA	UCE/V	Ic/mA
0	0	0	0	0	0.002	0	0.002	0
0.100	0.048	0.052	0.034	0.066	0.027	0.073	0.023	0.077
0.200	0.075	0.125	0.053	0.147	0.043	0.157	0.037	0.163
0.300	0.1	0.2	0.068	0.232	0.054	0.246	0.047	0.253
0.400	0.12	0.28	0.08	0.32	0.065	0.335	0.054	0.346
0.500	0.138	0.362	0.091	0.409	0.072	0.428	0.062	0.438
0.600	0.167	0.433	0.1	0.5	0.079	0.521	0.069	0.531
0.700	0.203	0.497	0.111	0.589	0.085	0.615	0.074	0.626
0.800	0.264	0.536	0.122	0.678	0.093	0.707	0.08	0.72
0.900	0.349	0.551	0.135	0.765	0.101	0.799	0.085	0.815
1.000	0.441	0.559	0.149	0.851	0.103	0.897	0.089	0.911
1.100	0.539	0.561	0.166	0.934	0.112	0.988	0.095	1.005
1.200	0.638	0.562	0.19	1.01	0.123	1.077	0.099	1.101
1.300	0.736	0.564	0.228	1.072	0.131	1.169	0.108	1.192
1.400	0.835	0.565	0.288	1.112	0.142	1.258	0.111	1.289
1.500	0.935	0.565	0.372	1.128	0.153	1.347	0.115	1.385
1.600	1.035	0.565	0.469	1.131	0.167	1.433	0.121	1.479

V2	IB=2.5 μ A		IB=5 μ A		IB=7.5 μ A		IB=10 μ A	
	UCE/V	Ic/mA	UCE/V	Ic/mA	UCE/V	Ic/mA	UCE/V	Ic/mA
1.700	1.134	0.566	0.563	1.137	0.186	1.514	0.127	1.573
1.800	1.235	0.565	0.66	1.14	0.21	1.59	0.135	1.665
1.900	1.335	0.565	0.757	1.143	0.249	1.651	0.143	1.757
2.000	1.436	0.564	0.856	1.144	0.315	1.685	0.154	1.846
2.100	1.535	0.565	0.957	1.143	0.395	1.705	0.164	1.936
2.200	1.636	0.564	1.057	1.143	0.488	1.712	0.177	2.023
2.300	1.736	0.564	1.156	1.144	0.579	1.721	0.195	2.105
2.400	1.837	0.563	1.256	1.144	0.676	1.724	0.222	2.178
2.500	1.938	0.562	1.354	1.146	0.772	1.728	0.26	2.24
3.000	2.439	0.561	1.853	1.147	1.268	1.732	0.69	2.31
3.500	2.939	0.561	2.352	1.148	1.762	1.738	1.176	2.324
4.000	3.441	0.559	2.851	1.149	2.258	1.742	1.671	2.329
5.000	4.445	0.555	3.849	1.151	3.252	1.748	2.658	2.342

表三

使用 MATLAB 绘制出 Ic - VCE 的伏安特性曲线，如图 6 所示。

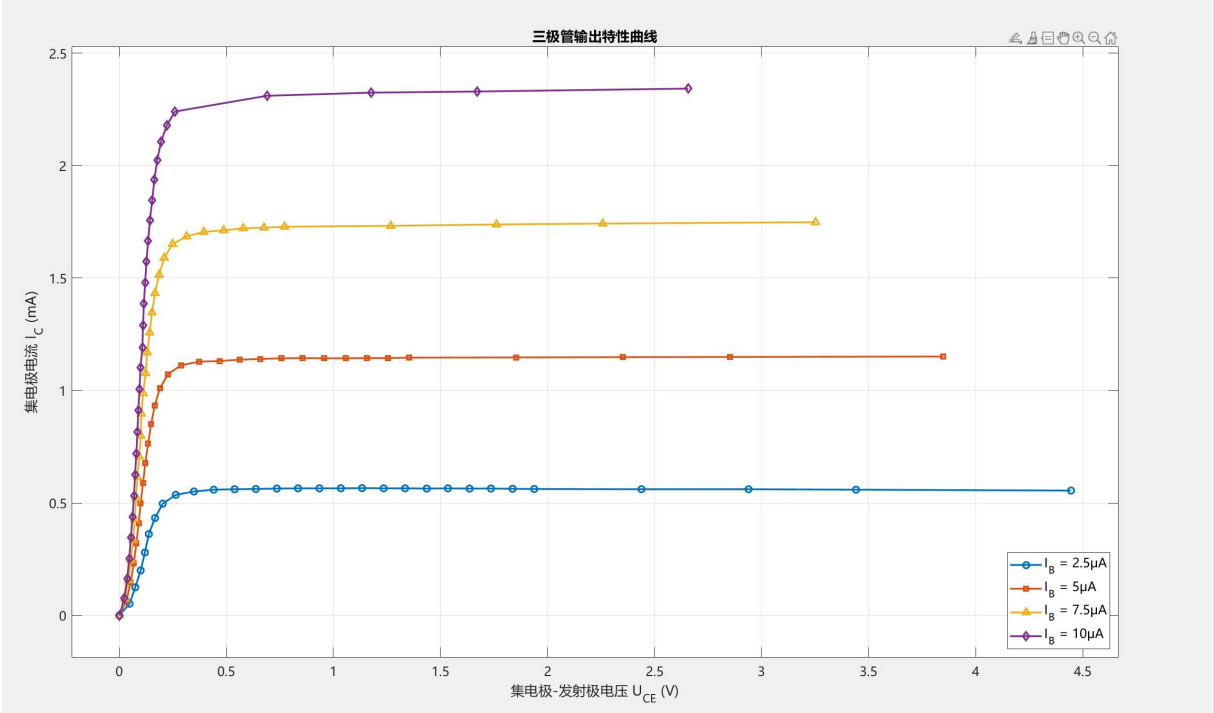


图 6

5. 测试结果分析

1. 通过实验（一）（二）（三），可知 S9013 三极管属于 NPN 型，未损坏，三极管圆面面向观察者时从左到右分别为 C,B,E 三极，放大倍数约为 245。
2. 实验（四）绘制的输入特性曲线（图 5）表明， $U_{CE}=0$ 时，该三极管发射结导通电压约 0.6V， V_A 特性曲线与二极管 V_A 特性曲线类似。 U_{CE} 增大时，发射结导通电压增大，从曲线上看为向右平移。但当 $U_{CE}>1V$ 时，无论 U_{CE} 多大，输入 V_A 特性均十分相似，发射结导通电压约 0.7V。
3. 实验（五）绘制的输入特性曲线（图 6）表明，当 $U_{CE}<0.2V$ 时，三极管处于饱和区， I_c 随 V_{CE} 增大而迅速上升，三极管表现为近似导通的低阻开关；当 $U_{CE}\geq 0.2V$ 时，三极管进入放大区， I_c 基本保持恒定，仅受 I_B 控制，表现出良好的电流放大特性；实验结果中没有观察到明显的击穿区，表明在实验范围内 V_{CE} 未达到三极管的击穿电压。在放大区内，保持 U_{CE} 恒定， I_c 随 I_B 的增大而线性增加，验证了三极管的电流放大作用。

（二）用 Multisim 仿真分析三极管特性

1. 实验原理

Multisim 软件具有直流扫描功能，选中仿真电路中的电流源或电压源，同时选择一个或多个监测量，即可令电源在给定范围和步长内进行扫描，并生成关于监测量与扫描量的图表。亦可导出数据至 Excel 供进一步分析。

2. 主要仪器设备

Multisim 软件，excel 软件

3. 测试方案

（一）仿真三极管输入 VA 特性

如图 7 所示，搭建电路。设定 V1 为 0-15V, 0.1V 为步长、V2 为 0-15V, 5V 为步长直流扫描，并将探针 1 (UBE)、IB 选定为分析变量。导出仿真得到的 UBE、IB 数据至 Excel，绘制三极管输入 VA 特性曲线图。

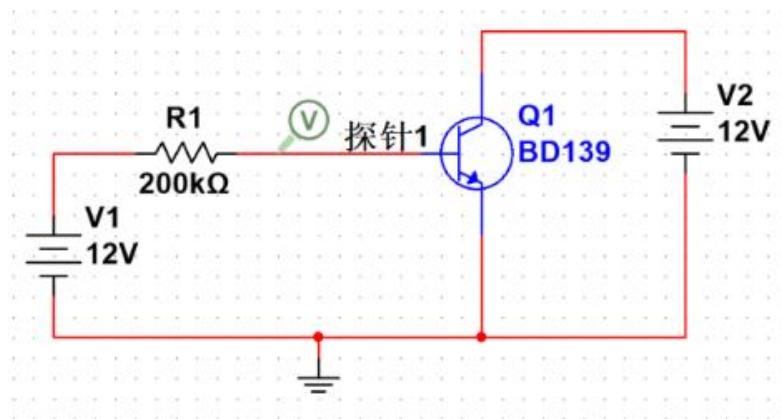


图 7

（二）仿真三极管输出 A 特性

如图 8 所示，搭建电路。设定 V1 为 0-15V, 0.1V 为步长、I1 为 0-30 μA, 10 μA 为步长直流扫描，将探针 1 (UCE)、IC 选定为分析变量。导出仿真得到的 UBE、IB 数据至 Excel，绘制三极管输出 VA 特性曲线图。

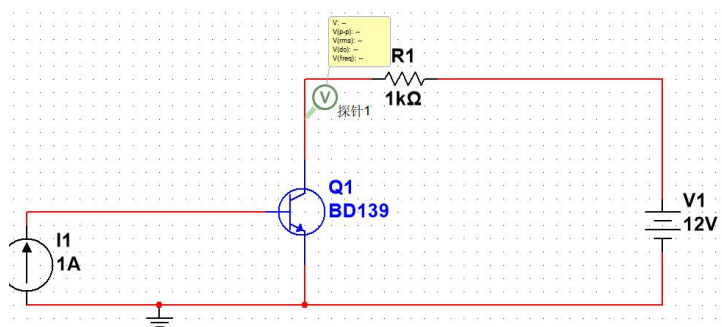


图 8

4. 测试过程和结果记录

（一）仿真三极管输入 VA 特性

如图 7 搭建电路。设置直流扫描参数如图 9 所示

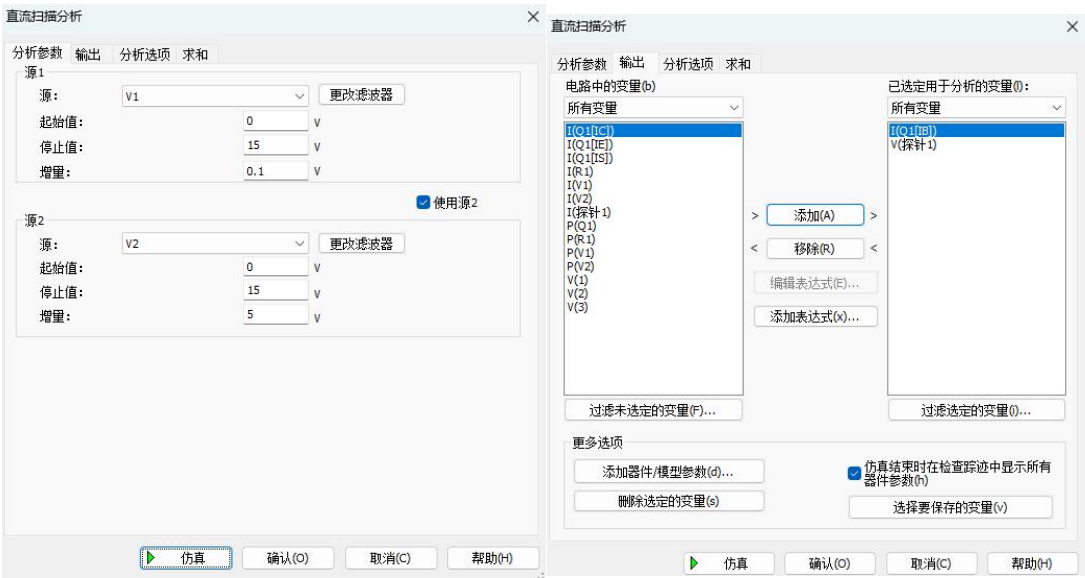


图 9

运行直流扫描，待扫描稳定后，将数据导入 Excel 并绘制图表，如图 10 所示。

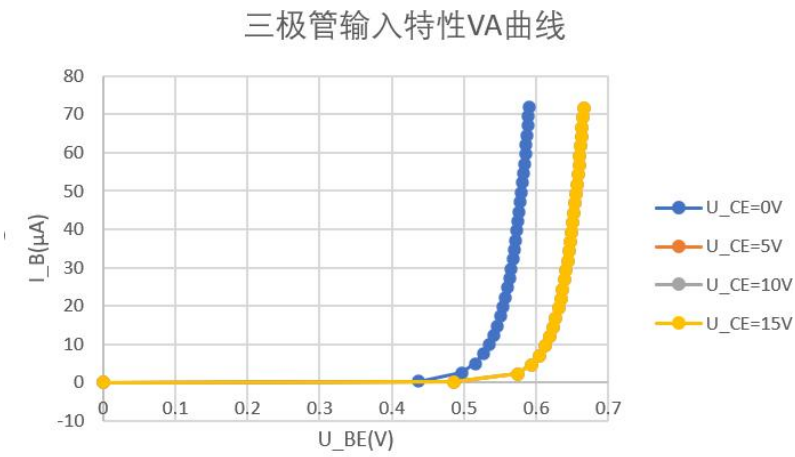


图 10

(二) 仿真三极管输出 VA 特性

如图 8 搭建电路。设置直流扫描参数如图 11 所示

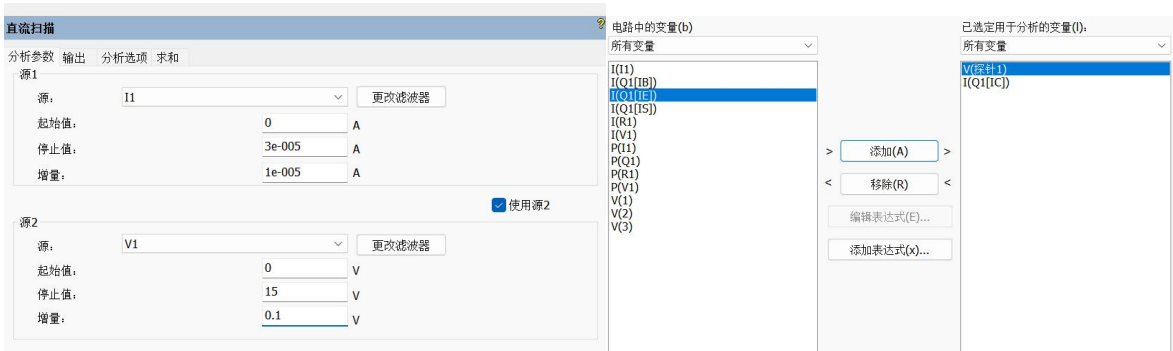


图 11

运行直流扫描，待扫描稳定后，将数据导入 Excel 并绘制图表，如图 12 所示。

三极管输出特性伏安曲线

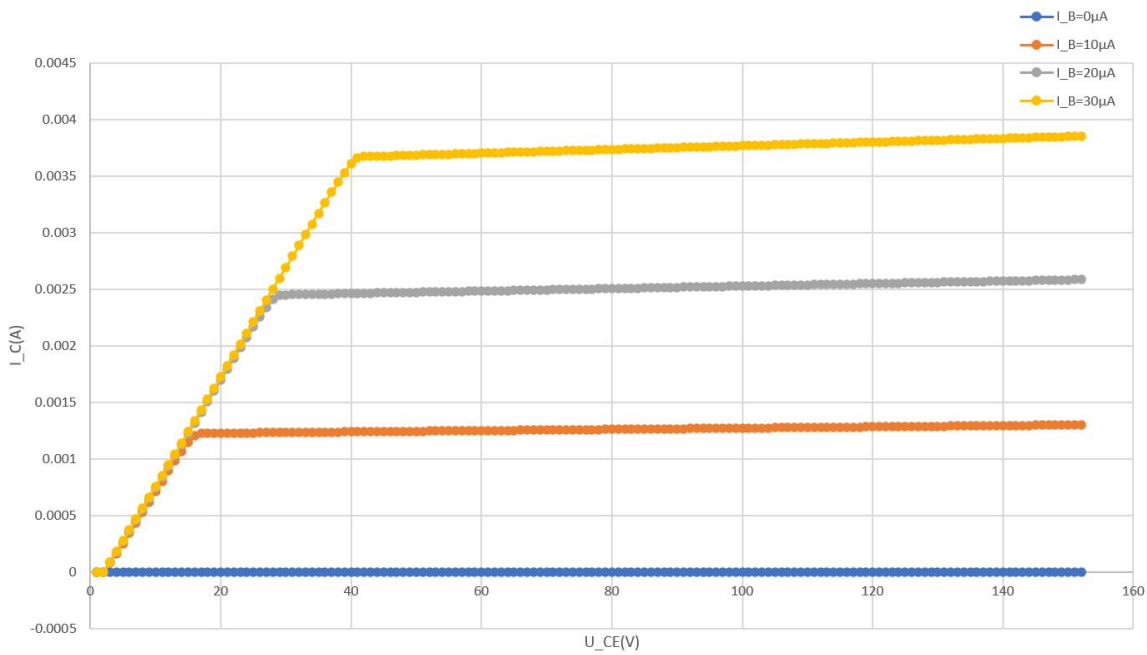


图 12

5. 测试结果分析

通过仿真可以得到与实体实验相同的结论，三极管的输入特性曲线呈现典型的 PN 结伏安特性，当 U_{BE} 超过开启电压时， I_B 迅速上升；输出特性曲线则清晰地反映出 I_C 受 I_B 控制且在 U_{CE} 较大时趋于饱和的规律，验证了三极管良好的电流放大能力与输出恒流特性。仿真结果、实验结果、理论模型高度一致。

（三）测量与非门的逻辑功能

1. 实验原理

1. 如图 13 所示，74LS00 四-二输入与非门由 14 个引脚、4 个与非门组成。其中，引脚 14 接电源 VCC，引脚 7 接地。每个与非门的两个输入端分别为 A、B，输出端为 Y。

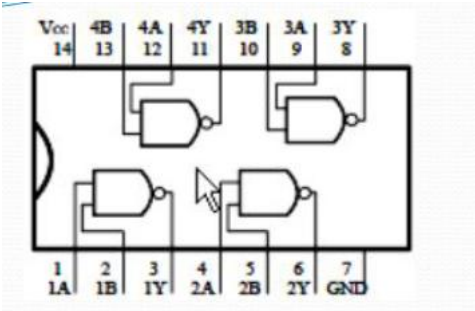


图 13

- ，
2. TTL 与非门的电平标准：低电平：0---0.4V，高电平：2.4---5V
3. 与非门的真值表如表四所示：

A	B	Y
1	1	0
1	0	1
0	1	1
0	0	1

表四

2. 主要仪器设备

74LS00 四—二输入与非门、ADCL-I 模拟数字电子技术实验箱

3. 测试方案

将 74LS00 接入 ADCL-I 模拟数字电子技术实验箱，将 74LS00 的 7 号引脚连接实验箱“直流电源”实验板的 GND，将 14 号引脚连接“直流电源”实验板的+5V。引脚 1,2 接实验箱触摸开关，引脚 3 接电平指示灯。调节触摸开关分别为 00，01，10，11 四种情况，观察电平指示灯的亮灭情况。如果指示灯亮，说明引脚 3 处于高电平，真值为 1。记录引脚 3 电平情况。

4. 测试过程和结果记录

如图连接电路。

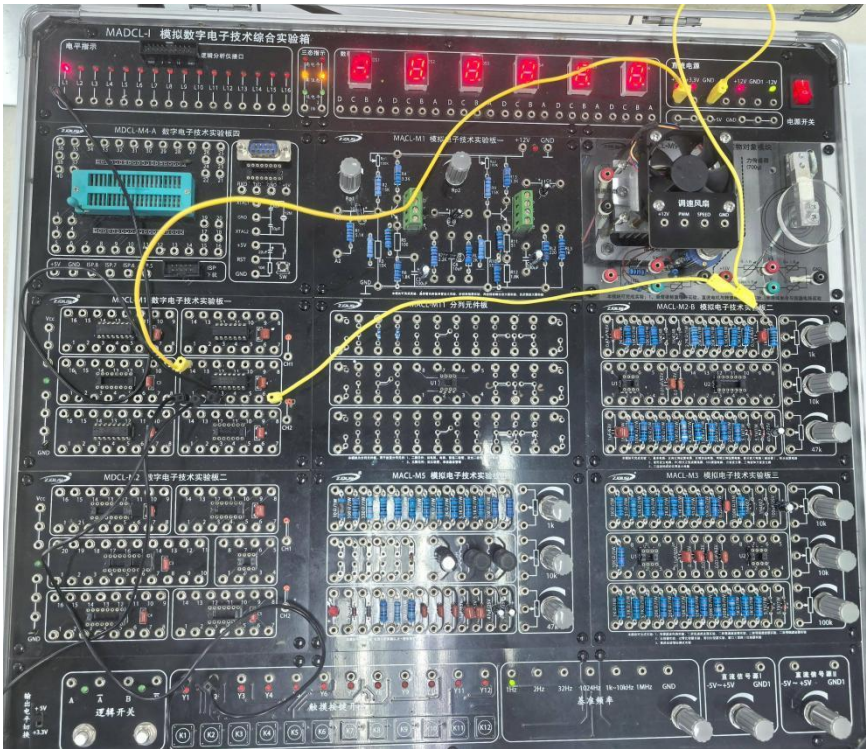


图 14

调节触摸开关，记录指示灯亮灭情况，转化为真值表如五所示。

A	B	Y
1	1	0
1	0	1
0	1	1
0	0	1

表五

5. 测试结果分析

实验结果与理论结果一致。可知与非门输出逻辑为 $Y = \overline{AB}$ 。

（四）与非门传输特性测量

1. 实验原理

- 1. TTL 与非门输入为模拟信号电压，输出为数字信号高低电平。
- 2. TTL 门电路存在输入输出的电平标准，而非简单二分的 0/1 或 0/5V，故可探究其电压传输特性。

2. 主要仪器设备

74LS00 四-二输入与非门、ADCL-I 模拟数字电子技术实验箱、数字万用表 UT890D+、数字示波器 DSOX1102G、函数信号发生器 Rigo1_DG1022U

3. 测试方案

（1）逐点法测量 74LS00 与非门的传输特性

测试电路如图 15，调节电位器，使 v_I 在 $0\sim5V$ 之间变化。用万用表测量，记录相应的输入电压 v_I 和输入电压 v_O 的值并填入表中，并在坐标系中画出电压传输特性。

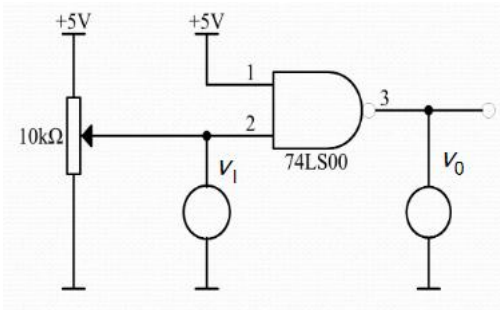


图 15

$v_I(V)$	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
$v_O(V)$															

（2）扫描法测量 74LS00 与非门的传输特性

测试电路如图 16。信号源输出 0V 至 5V 变化的锯齿波，示波器双踪观察信号源信号与与非门输出信号波形。之后将示波器转换至 XY 模式，观察传输特性。

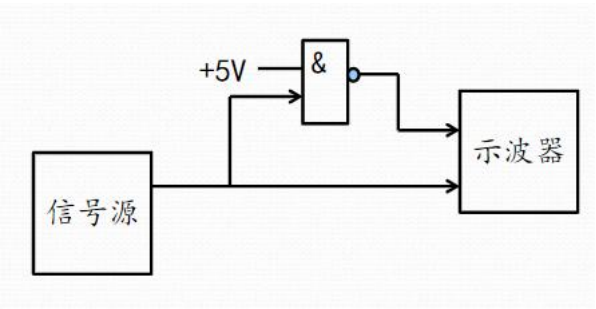


图 16

4. 测试过程和结果记录

(1) 逐点法测量 74LS00 与非门的传输特性
连接电路如图 17 所示

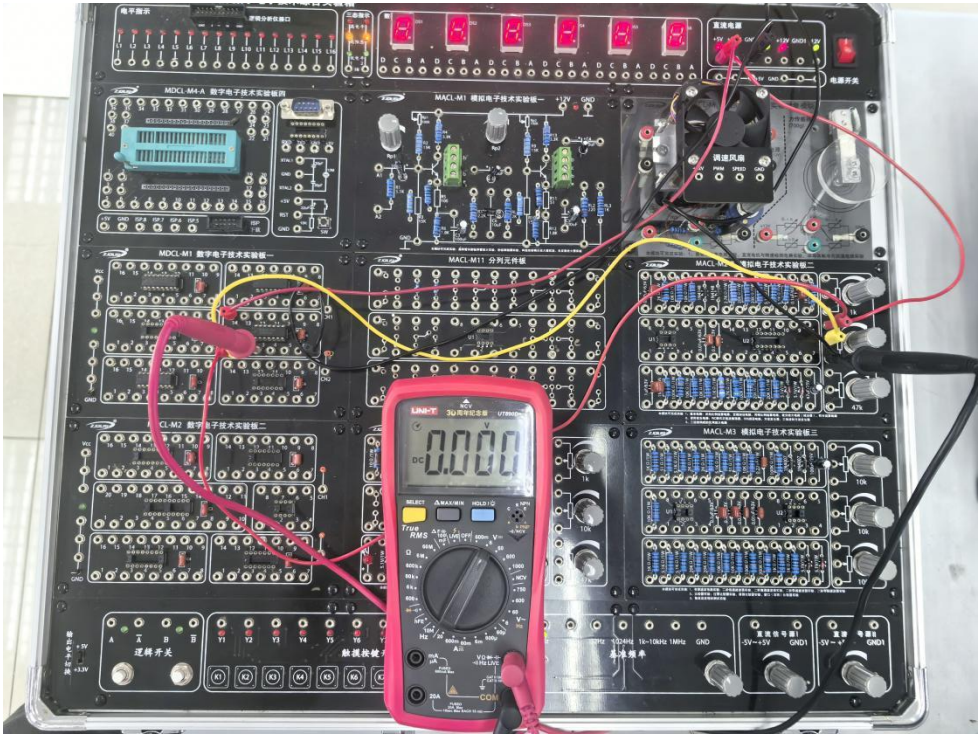


图 17

逐点法测量的传输特性数据记录如表六所示。

vI(V)	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
vO(V)	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	2.56	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六

excel 作图如图 18 所示：

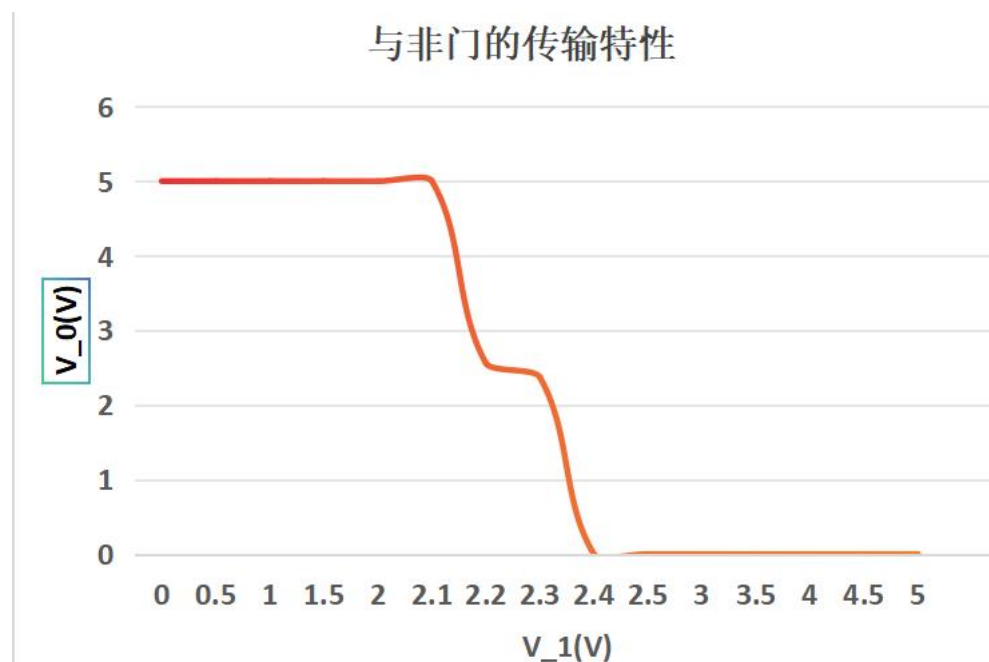


图 18

(2) 扫描法测量 74LS00 与非门的传输特性

连接电路如图 19 所示：

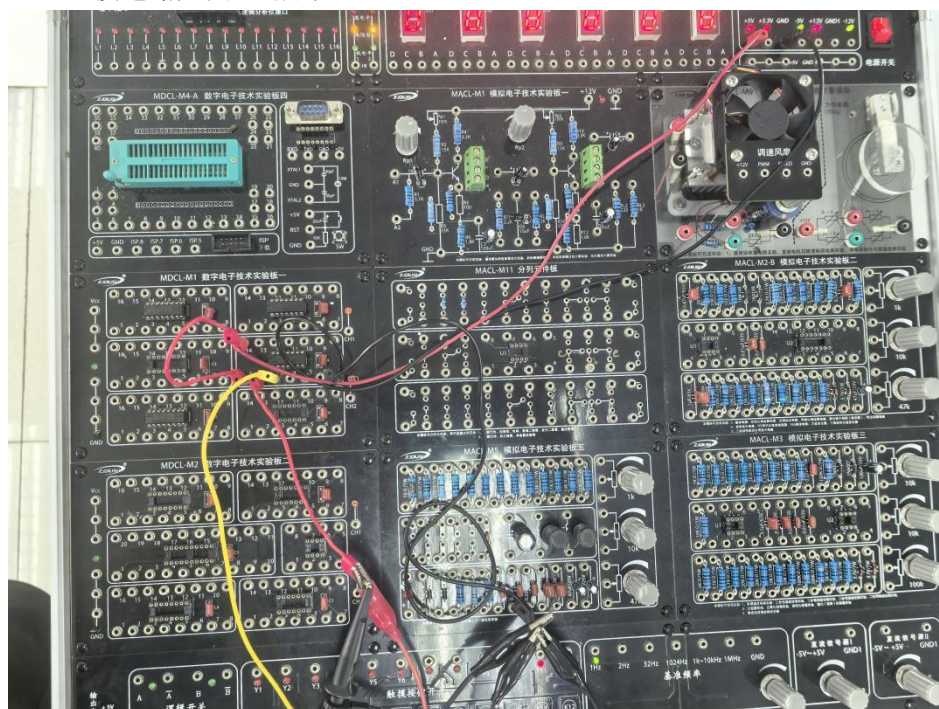


图 19

函数信号发生器 CH1 输出高电平 5V，低电平 0V，频率 1kHz 的锯齿波。示波器 COM1 显示函数信号发生器产生的锯齿波波形；COM2 显示门电路输出电平的波形。接好电路，函数信号发生器 OUTPUT 后，将示波器“auto scale”，点击“run/stop”固定波形。然后点击“acquire”，选择时基模式为 XY，观察显示屏上波形如图 20 所示。

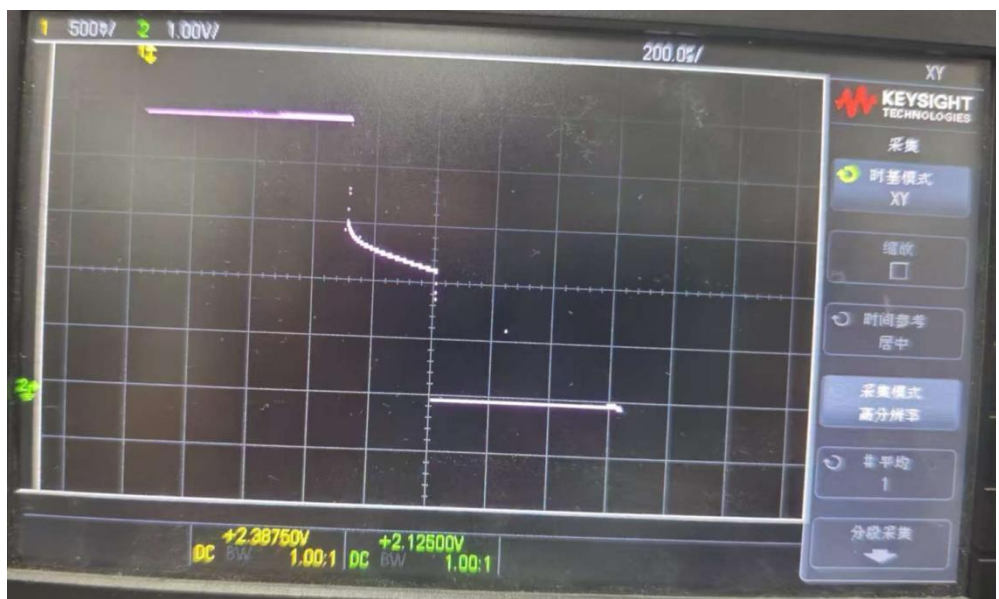


图 20

5. 测试结果分析

从逐点法测量的结果来看,当输入电压 v_I 在 0 至 2.1V 范围内变化时,输出电压 V_O 保持在 5.00V 的高电平状态,这表明与非门处于截止状态,输出为高电平。而当 v_I 处于 2.1V 到 2.4V 时,输出电压开始显著下降,这显示了与非门开始进入导通状态,输出电平逐渐降低。进一步地,当 v_I 达到或超过 2.4V 时,输出电压 v_O 迅速降至 0.00V,说明与非门已经完全导通,输出为低电平。这一变化过程清晰地展示了与非门的电压传输特性,即输入电压达到一定阈值后,输出电压会发生急剧变化。

从扫描法测量的结果来看,通过示波器观察到的锯齿波输入信号与与非门输出信号的 XY 模式下的传输特性曲线,进一步验证了逐点法测量的结果。传输特性曲线直观地展示了与非门输入电压与输出电压之间的关系,符合与非门的逻辑功能特点。

（五）与非门输入电流测量

1. 实验原理

TTL 输入电流分为两种情况:输入低电平电流和输入高电平电流。它们的方向和大小都不同。

2. 主要仪器设备

74LS00 四-二输入与非门、ADCL-I 模拟数字电子技术实验箱、数字万用表 UT890D+

3. 测试方案

测试电路如图 21 所示

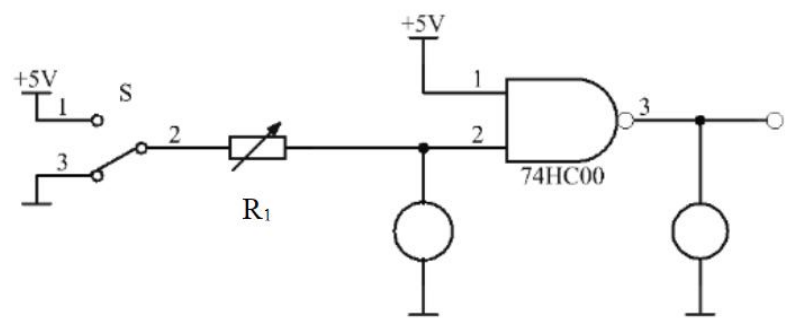


图 21

分别改变可变电阻 R1 的电阻值（测量电阻阻值时应断开电路）与与非门引脚 2 的接地或者高电平状态。当可变电阻接 5V，为高电平时，调节 R1 使输入电压分别 2.4V、3.6V、4V 高电平，计算得到 I_1 ， $I_1 = (5 - V_1)/R_1$ ；可变电阻接地时，调节 R1 使输入电压分别 0、0.2V、0.4V 低电平，计算得到 I_1 ， $I_1 = V_1/R_1$ 。
在表格中记录结果。

4. 测试过程和结果记录

按照测试方案连接电路，调节可变电阻 R1，使输入电压分别为 0V、0.2V、0.4V 时，记录对应输入低电平电流；再将输入端接高电平，调节 R1 使输入电压为 2.4V、3.6V、4.0V 时，测量并计算输入高电平电流。通过数字万用表准确读取电压与电阻值。结果如表七所示。

低电平输入			高电平输入		
VI/V	R1/kΩ	I1/mA	VI/V	R1/kΩ	I1/mA
0	10.2	0	2.4	5.51k	0.471
0.2	9.87	0.02	3.6	2.88k	0.486
0.4	9.46	0.04	4	2.06k	0.485

表七

5. 测试结果分析

由表七数据可知，当输入为低电平时，随着输入电压升高，输入电流逐渐增大，但整体保持在较小范围内，符合 TTL 电路输入低电平电流的典型特性；输入高电平时，输入电压增大，输入电流总体呈增大趋势，但速度放缓。

（六）74LS00 与非门输出负载电流测试

1. 实验原理

- 1. 门电路输出高电平时，负载电流称为拉电流，电流方向为从门电路向外；相反，输出低电平时，负载电流称为灌电流，电流方向为从门电路向内。
- 2. 随着负载变化，输出电平和输出电流也会发生变化。

2. 主要仪器设备

74LS00 四-二输入与非门、ADCL-I 模拟数字电子技术实验箱、数字万用表 UT890D+

3. 测试方案

测试电路如图 22 所示：

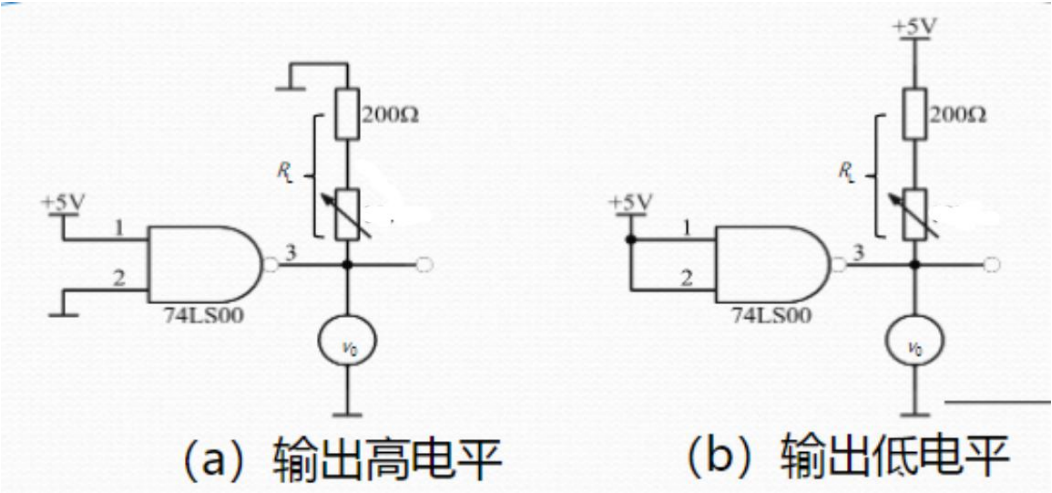


图 22

分别改变可变电阻 R_L 的电阻值与其接地或者高电平状态，记录输出电压 V_0 ，并计算出输出负载电流 I_0 。当输出低电平时， $I_0 = U_0/R_L$ ；输出高电平时， $i_0 = -(5 - U_0)/R_L$ 记录结果如表所示

74LS00	输出低电平					输出高电平				
Rt(Ω)	∞	10K	2.2K	470	220	∞	10K	2.2K	470	220
vO(V)										
iO(mA)										

根据表格数据，绘制输出端负载特性曲线 $U_0 - I_0$

4. 测试过程和结果记录

如图 23 所示连接电路，记录实验数据如表八所示。定义拉电流的方向为正方向。

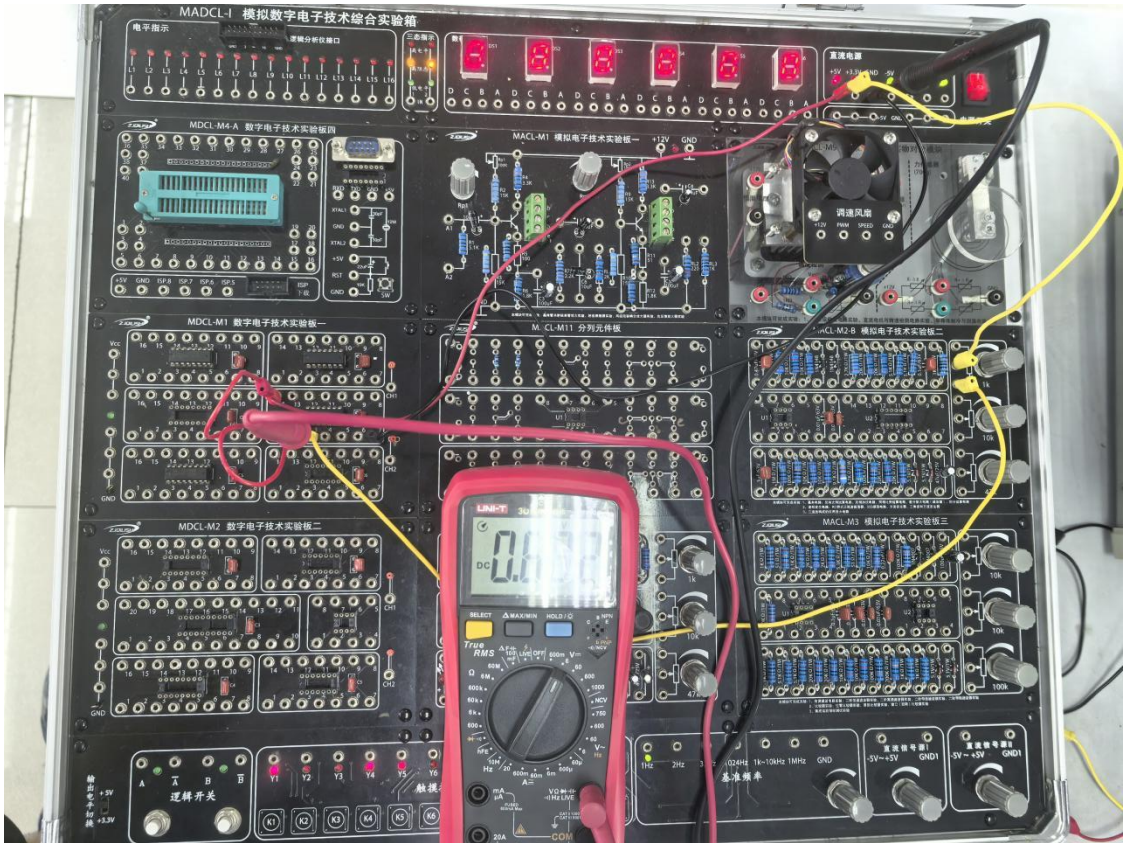


图 23

74LS00	输出低电平					输出高电平				
Rt(Ω)	∞	10K	2.2K	470	220	∞	10K	2.2K	470	220
vO(V)	0.00	0.02	0.08	0.33	0.68	5.04	5.02	4.95	4.64	4.21
iO(mA)	0	-0.498	-2.236	-9.94	-19.636	0	0.502	2.250	9.872	19.136

表八

根据表格数据，绘制与非门输出负载电流 I_O 随输出电压 V_O 变化的曲线，如图 24 所示。

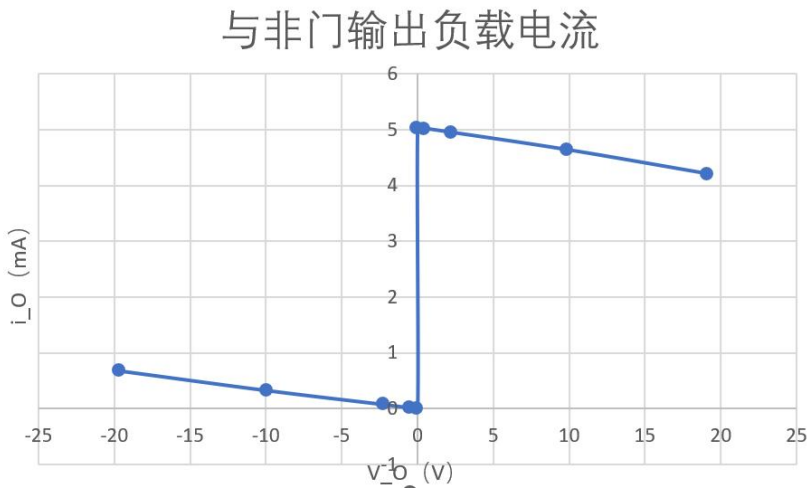


图 24

5. 测试结果分析

根据表八与图 24 可知：当输出低电平时，负载电阻越大，输出电压越接近 0V，灌电流绝对值越小且趋近于 0；当输出高电平时，随着负载电阻减小，输出电压逐渐下降，拉电流绝对值增大。

三、思考题与探究性实验内容

（1）三极管有几种类型？三极管的工作状态有哪些？

三极管主要有 NPN 型和 PNP 型两种类型，依据其结构和载流子导电特性进行区分。三极管的工作状态通常分为截止区、放大区和饱和区。

（2）当三极管工作在放大状态，IC 主要由哪个参数决定？

当三极管工作在放大状态时，集电极电流 IC 主要由基极电流 IB 决定，二者满足 $IC = \beta IB$ 的关系，其中 β 为电流放大系数。

（3）TTL 门电路的电平标准是什么？

如表所示

电平	逻辑状态	输入电压(Vin)	输出电压(Vout)
高电平	逻辑 1 (HI)	≥2.0V	≥2.4V
低电平	逻辑 0 (LOW)	≤0.8V	≤0.4V

（4）74LS00 输入低电平时输入电流大概是多少?输入高电平输入电流又是多少？

低电平输入电流 $I_{IL}=-0.36mA$ ，高电平输入电流 $I_{IH}=20 \mu A$ 。

（5）74LS00 门电路当输出高电平时,若负载电阻变小（电流变大）输出电平将如何变化？

由图 24 可知，当输出高电平时，随着负载电阻减小，拉电流增大，输出电平逐渐下降。（这是由于输出级驱动能力有限，当负载过重时，无法维持高电平输出，导致电压跌落。）

（6）74LS00 门电路当输出低电平时，若负载电阻变小（电流变大）输出电平将如何变化？

由图 24 可知，当输出低电平时，若负载电阻变小，灌电流绝对值增大，输出电压将略有上升，但仍维持在低电平范围内。（这是由于输出级晶体管在饱和导通状态下存在内阻，电流增大导致压降增加，因此输出电平会上升，但整体仍满足低电平输出标准。）

目前的功率开关器件主要有哪些？有哪些应用领域？

①MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor): <u>特点：具备开关速度快、输入阻抗高以及驱动功率小的特性。</u> 应用领域：广泛应用于电源管理、DC-DC 转换器、逆变器、电机驱动等。	删除[AI 写作助手]: （ 删除[AI 写作助手]: ）：
②IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor): <u>特点：具备 MOSFET 的高输入阻抗特性以及 BJT 的低导通压降优势，适用于高电压、大电流场景。</u> 应用领域：广泛应用于变频器、逆变器、电机控制、感应加热、电焊机等。	删除[AI 写作助手]: 特点：开关速度快、输入阻抗高、驱动功率小。 删除[AI 写作助手]: （ 删除[AI 写作助手]: ）：
③BJT(Bipolar Junction Transistor): <u>特点：具有高电流密度和低饱和压降特性，但驱动功率需求相对较高。</u> 应用领域：用于功率放大器、开关电源、音频放大器等。	删除[AI 写作助手]: 特点：具有 MOSFET 的高输入阻抗和 BJT 的低导通压降，适用于高电压、大电流场合。 删除[AI 写作助手]: （ 删除[AI 写作助手]: ）：
④SCR(Silicon Controlled Rectifier): <u>特点：具备承受高电压和大电流的能力，适用于交流电路环境。</u> 应用领域：用于电力控制、调光器、整流器、过电压保护等。	删除[AI 写作助手]: 特点：高电流密度、低饱和压降，但驱动功率较大。 删除[AI 写作助手]: （ 删除[AI 写作助手]: ）：
⑤Triac(Triode for Alternating Current): <u>特点：具有双向导通特性，适用于交流电路的开关控制场景。</u> 应用领域：家用电器、照明调光、加热控制等。	删除[AI 写作助手]: 特点：能够通过栅极信号关断，适用于高功率应用场景。 删除[AI 写作助手]: （ 删除[AI 写作助手]: ）：
⑥GTO(Gate Turn-Off Thyristor): <u>特点：能够通过栅极信号实现关断，适用于高功率应用场景。</u> 应用领域：高压直流输电、工业驱动、牵引系统等。	删除[AI 写作助手]: 特点：能够承受高电压和大电流，适用于交流电路。 删除[AI 写作助手]: （ 删除[AI 写作助手]: ）：
⑦SIC (Silicon Carbide) 和 GaN (Gallium Nitride) 功率器件： 特点：高效率、高温稳定性、高频性能好。 应用领域：电动汽车、太阳能逆变器、高频开关电源、5G 基站等。	删除[AI 写作助手]: 特点：可通过栅极信号关断，适用于高功率应用。

四、实验讨论与心得

1. 实验收获：

- 通过这次实验，我掌握了通过实验判断三极管的类型及其引脚排列的基本方法，进一步理解了其工作原理与特性曲线，包括输入输出伏安特性，深化了对放大区、饱和区与截止区工作状态的辨识能力。另外，通过实验深化了对与非门逻辑功能、传输特性的理解，认识了与非门输入电流、输出电流的特性。
- 进一步熟练掌握了 Multisim、Excel 软件的使用。掌握了使用 Multisim 添加探针及进行直流仿真的方法；掌握了使用 Excel 制作包含多组数据图表的方法。

2. 特别注意的实验细节：

- 测量可变电阻的阻值一定要断开外电路。
- multisim 直流扫描仿真时注意设定控制的变量为源 1(比如实验二仿真三极管输出 VA 特性，将 I_1 作为源 1 更方便)方便后续 excel 中的数据处理。
- Multisim 直流扫描时，注意等扫描完成（图像中曲线不再增加）再导出数据到 excel，否则会有数据缺失。
- 处理拉电流灌电流时注意电流方向，应在实验数据中以正负号的形式体现。

3. 其他：

- 可以使用 multisim 仿真来确定电路题目的计算结果是否正确。